

MRC PROJETOS

Plataforma para Monitoramento e Suporte à
Manutenção Preditiva da Cadeia Fria Industrial

Relatório Técnico do Protótipo

Equipe
Mylena Reis
Carlos Pires
Rodrigo Araújo

Belém — PA, Junho de 2026

Sumário

1. Introdução
2. Objetivo
3. Tecnologia Utilizada
4. Cronologia do Desenvolvimento
5. Funcionalidades Implementadas
6. Arquitetura do Fluxo
7. Estrutura de Dados
8. Cenários de Teste
9. Estado Atual do Projeto
10. Evoluções Futuras
11. Conclusão

1. Introdução

O presente relatório descreve o desenvolvimento do protótipo **MRC Projetos**, uma plataforma voltada ao monitoramento automatizado de equipamentos da cadeia fria industrial. O sistema foi concebido para identificar situações críticas de temperatura e gerar relatórios automáticos de apoio à manutenção preventiva e preditiva.

A solução foi desenvolvida utilizando a ferramenta **n8n** em ambiente local, durante o período de 14 a 15 de junho de 2026, como parte das atividades acadêmicas do curso OEM 2026 da Universidade Federal do Pará — UFPA.

2. Objetivo

Desenvolver um protótipo funcional capaz de simular o monitoramento de equipamentos da cadeia fria industrial, identificar situações críticas de temperatura e gerar relatórios automáticos para apoiar processos de manutenção preventiva e preditiva, contribuindo para a redução de falhas operacionais e perdas produtivas.

3. Tecnologia Utilizada

O protótipo foi desenvolvido na plataforma **n8n** (versão 2.27.3), uma ferramenta de automação de fluxos de trabalho de código aberto que permite a criação visual de workflows através da conexão de nós, sem necessidade de programação avançada, executado em ambiente local via Node.js.

Componente	Detalhe
n8n	Versão 2.27.3 — ambiente local
Node.js	v24.18.0 LTS
Sistema Operacional	Windows 10/11
Repositório	GitHub — REPOSITORIO_O-M_2026.2
Branch de desenvolvimento	versão-1_-MRC_PROJETO_OEM

4. Cronologia do Desenvolvimento

Data	Período	Atividade Realizada
14/06/2026	Noite	Instalação e configuração inicial do n8n em ambiente local
14/06/2026	Noite	Construção do primeiro fluxo com Manual Trigger
14/06/2026	Noite	Criação do nó Edit Fields para simular dados de sensores

14/06/2026	Noite	Configuração do nó If para verificação de temperatura
14/06/2026	Noite	Testes de validação dos ramos true (crítico) e false (normal)
14/06/2026	Noite	Implementação dos campos: status, prioridade, mensagem e ação
15/06/2026	Manhã	Tentativas de gravação do relatório em disco e identificação de limitações
15/06/2026	Manhã	Alteração da estratégia para geração de relatório dentro do fluxo
15/06/2026	Manhã	Implementação do nó Convert to File em formato JSON
15/06/2026	Tarde	Organização dos ramos com nó Merge
15/06/2026	Tarde	Criação do relatório final padronizado
15/06/2026	Tarde	Discussão sobre integrações futuras (Telegram, e-mail, GitHub)

5. Funcionalidades Implementadas

O protótipo é atualmente capaz de:

- Simular a leitura de sensores industriais de temperatura;
- Registrar informações do equipamento: nome, local, empresa, temperatura medida, limite operacional e data/hora;
- Comparar automaticamente a temperatura com o limite estabelecido;
- Classificar o estado do equipamento como **NORMAL** ou **CRÍTICO**;
- Gerar automaticamente status da ocorrência, prioridade, mensagem descritiva e ação recomendada;
- Produzir um relatório estruturado para acompanhamento operacional;
- Unificar diferentes caminhos do fluxo utilizando o nó Merge.

6. Arquitetura do Fluxo

O workflow é composto por nós organizados em sequência lógica, com bifurcação condicional baseada na comparação entre temperatura medida e limite operacional:

Nó	Tipo	Função
Manual Trigger	Gatilho	Inicia o fluxo manualmente
Entrada Maquina 01	Edit Fields	Simula os dados do sensor (equipamento, temperatura, limite, local, empresa)
If	Condicional	Verifica se a temperatura ultrapassou o limite estabelecido
Edit Fields1	Edit Fields	Processa os dados do caminho crítico (true)
Convert to File	Conversão	Converte os dados para formato JSON
Edit Fields3	Edit Fields	Formata o relatório do caso crítico
Edit Fields2	Edit Fields	Processa os dados do caminho normal (false)
Edit Fields	Edit Fields	Formata o relatório do caso normal
Merge	Merge	Unifica os dois caminhos do fluxo (append)
Edit Fields4	Edit Fields	Gera o relatório final consolidado

7. Estrutura de Dados

Cada registro de monitoramento contém os seguintes atributos:

Campo	Tipo	Descrição
-------	------	-----------

empresa	Texto	Nome da empresa responsável pelo equipamento
equipamento	Texto	Identificação do equipamento monitorado
local	Texto	Localização física do equipamento
temperatura	Numérico	Temperatura atual medida pelo sensor (°C)
limite	Numérico	Limite máximo operacional configurado (°C)
data_hora	Data/Hora	Registro do momento da leitura
status	Texto	Resultado da verificação: NORMAL ou CRÍTICO
prioridade	Texto	Nível de urgência: Baixa ou Alta
mensagem	Texto	Descrição textual da ocorrência
acao	Texto	Orientação de resposta ao evento

8. Cenários de Teste

8.1 Caso Normal

Parâmetro	Valor
Equipamento	Compressor Câmara 01
Temperatura medida	5 °C
Limite configurado	8 °C
Status gerado	NORMAL
Prioridade	Baixa
Ação recomendada	Nenhuma ação necessária — operação dentro dos parâmetros

8.2 Caso Crítico

Parâmetro	Valor
Equipamento	Compressor Câmara 01
Temperatura medida	12 °C
Limite configurado	8 °C
Status gerado	CRÍTICO
Prioridade	Alta
Mensagem	Temperatura acima do limite permitido
Ação recomendada	Acionar imediatamente a equipe de manutenção

8.3 Exemplo de Relatório Gerado

Ao final da execução, o sistema produz um relatório no seguinte formato:

RELATÓRIO MRC PROJETOS

Empresa: MRC Cliente Demo

Equipamento: Compressor Câmara 01

Local: Belém-PA

Temperatura Atual: 12 °C

Limite Configurado: 8 °C

Status: CRÍTICO

Prioridade: Alta

Mensagem: Temperatura acima do limite permitido.

Ação Recomendada: Acionar imediatamente a equipe de manutenção.

9. Estado Atual do Projeto

O fluxo encontra-se funcional para fins de demonstração acadêmica, utilizando acionamento manual (Manual Trigger) e simulando dados de um equipamento monitorado. O protótipo demonstra com sucesso a lógica central do sistema:

- Recebimento e processamento dos dados do equipamento;
- Verificação automática dos limites de temperatura;
- Identificação e classificação de anomalias operacionais;
- Geração de relatório com orientações para atuação.

10. Evoluções Futuras

A arquitetura do protótipo permite expansão progressiva. As principais evoluções previstas são:

- Substituição do Manual Trigger por Schedule Trigger para execução periódica automática;
- Monitoramento simultâneo de múltiplos equipamentos;
- Integração com fontes externas de dados: APIs, planilhas e bancos de dados;
- Envio automático de relatórios por e-mail;
- Notificações em tempo real via Telegram ou outras plataformas de mensagens;
- Armazenamento histórico de incidentes para análise de tendências;
- Geração de dashboards de acompanhamento operacional;
- Integração futura com sensores físicos para leitura em tempo real.

11. Conclusão

O MRC Projetos apresenta um protótipo funcional que demonstra, de forma clara e objetiva, a lógica de monitoramento automatizado de equipamentos da cadeia fria industrial. O sistema é capaz de identificar situações críticas de temperatura e gerar relatórios de apoio à tomada de decisão, cumprindo os objetivos propostos para esta fase de desenvolvimento.

A base construída no n8n é sólida e extensível, oferecendo um caminho consistente para evolução do projeto com monitoramento em tempo real, notificações automáticas, integração com sensores físicos e armazenamento histórico.